

# 山西大学

# 课程设计

2023-2024-2 学期

|      |              |
|------|--------------|
| 学 院  | 自动化与软件学院     |
| 专 业  | 测控技术与仪器      |
| 学生姓名 | 张馨月          |
| 学 号  | 202302502127 |
| 课程名称 | 嵌入式程序设计      |
| 设计题目 | 小学生算术自测      |
| 指导教师 | 黄继           |

2024 年 6 月 20 日

# 一、课程设计任务书

## 1. 设计目的

设计小学生算术自测程序的目的在于多方面提升小学生的学习体验和学习效果。以下是几个主要的设计目的：

巩固知识：通过大量的练习题目，帮助学生巩固已学知识，加深理解。

帮助学生及时纠正错误，避免形成错误的学习习惯。

激发学习兴趣：利用互动性强、界面友好的设计，吸引学生的注意力，激发他们对算术学习的兴趣。

培养自主学习能力：鼓励学生通过自测程序进行自主学习，培养他们的自我管理和自我监控能力。

提高学习效率：利用技术手段实现快速、准确的题目生成和评分，减少人工批改的时间和精力消耗。

## 2. 设计任务和要求

通过设计该程序，需要实现程序自动生成随机算术问题，实现学生自主作答，程序自主判断正误，给出结果，并要求实现可重复练习。

要求具有如下功能：

①程序随机产生两位数以内的  $n$ （如 10）道算术题，要学生回答。

② $n$  道题做完后，程序给出评语：

（1）做对 9 题以上：优秀；

（2）做对 7 或 8 道题：良好；

（3）做对 5 或 6 道题：不错；

（4）其他：还要努力。

③学生做完一轮后，不用退出，可以进入下一轮。

### 3. 原始资料

该系统要主要是随机的数生成和运算，以及循环的利用，在此基础上结果的核查程序和结果反馈，并加上判断标准，实现设计目的，达到训练效果。

## 一、课程设计任务书

### 4. 主要参考文献：

《C 语言大学实用教程》

《C 程序设计》

### 5. 设计成果形式及要求：

1. 课程设计说明书一份。

2. 小学生算术自测系统软件一套。

### 6. 工作计划及进程（按时间顺序填写）：

第一步，确定设计目的，确定设计题目。

第二步，依据要求和目的，构建程序要求的功能。

第三步，查询资料，构建程序基本框架。

第四步，编写程序细节，完善程序，保证程序简洁美观。

第五步，调试运行程序，寻找错误，继续完善程序。

第六步，总结经验。

指导教师签字：\_\_\_\_\_

学生签字：\_\_\_\_\_张馨月\_\_\_\_\_

年 月 日

## 二、课程设计说明书（计算书）

### 1. 设计内容（包含设计方案、计算、设计过程及结果）

#### 一、设计方案

目标用户：小学生及其家长或教师。

功能概述：生成随机算术题目

允许用户输入答案。

判断答案正确性并给出反馈。

记录用户答题情况及正确率。

界面设计：题目显示区：显示生成的算术题目。

答案输入区：用户输入答案的文本框。

反馈区：显示答题结果及反馈。

#### 二、计算部分

随机题目生成：使用随机数生成器生成两个操作数（考虑操作数的范围和精度，以适应小学生的计算能力）。

用户作答：用户对所给题目输入答案

答案判断：将用户输入的答案与程序计算的正确答案进行比较。

#### 三、设计过程

需求分析：明确程序需要实现的功能，并考虑用户体验和易用性。

编程实现：编写代码实现随机题目生成算法。

编写代码实现用户输入处理和答案判断逻辑。

编写代码实现用户界面和交互逻辑。

测试与优化：对程序进行单元测试，确保每个功能模块都能正常工作。

进行集成测试，确保各个模块之间的交互没有问题。

进行用户体验测试，收集用户反馈并优化程序。

#### 四、结果展示

用户界面截图：展示程序的主界面，包括题目显示区、答案输入区、反馈区和控制区。

功能演示：演示如何生成随机算术题目。

演示用户如何输入答案并提交。

演示程序如何判断答案并给出反馈。

测试报告：提供单元测试和集成测试的测试结果。

分析测试结果，指出程序可能存在的问题和改进方向。

用户反馈：收集用户在使用程序过程中的反馈意见。

根据用户反馈对程序进行进一步优化和改进。

### 三、课程设计说明书（计算书）

## 2. 参考文献

《C 语言大学实用教程》

《C 程序设计》

## 三、 成 绩 评 定 表

| 序号    | 评分项目（百分制）        | 满分 | 实得分 |
|-------|------------------|----|-----|
| 1     | 学习态度、考勤          |    |     |
| 2     | 设计分析的合理性、可行性、创造性 |    |     |
| 3     | 设计成果质量           |    |     |
| 4     | 设计验收             |    |     |
| 评语意见： |                  |    |     |

指导教师：\_\_\_\_\_

年 月 日

## 四、 附 录 （附件或附图）

### 一、 程序源码

```
#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <time.h>

int main()
{
    while(1)
    {
        int n, i, score = 0, num1, num2, answer,
userAnswer;

        char operator;

        srand(time(NULL));
```

```

printf("请输入你想做的题目数量（如 10）：");
scanf("%d", &n);

    for (i = 0; i < n; i++) {
        num1 = rand() % 100;
        num2 = rand() % 100;
        operator = rand() % 2 ? '+' : '-';
        if (operator == '-' && num2 > num1) {
            int temp = num1;
            num1 = num2;
            num2 = temp;
        }
        printf("题目%d: %d %c %d = ", i + 1, num1,
operator, num2);

        scanf("%d", &userAnswer);
        switch (operator) {
            case '+':
                answer = num1 + num2;
                break;
            case '-':
                answer = num1 - num2;
                break;
        }
    }

```

```

        if (userAnswer == answer) {

            score++;

        }

        while (getchar() != '\n');

    }

    if (score >= 9) {

        printf("优秀！你答对了%d 道题。 \n", score);

    } else if (score >= 7) {

        printf("良好！你答对了%d 道题。 \n", score);

    } else if (score >= 5) {

        printf("不错！你答对了%d 道题。 \n", score);

    } else {

        printf("还要努力！你答对了%d 道题。 \n",

score);

    }

}

return 0;

}

```

## 二、程序运行结果

请输入你想做的题目数量（如10）：5

题目1:  $77 + 68 = 145$

题目2:  $72 + 61 = 133$

题目3:  $92 - 71 = 21$

题目4:  $82 - 45 = 37$

题目5:  $47 + 74 = 121$

不错！你答对了5道题。

请输入你想做的题目数量（如10）：6

题目1:  $95 + 62 = 0$

题目2:  $83 + 70 = 0$

题目3:  $15 + 14 = 0$

题目4:  $59 - 21 = 0$

题目5:  $47 + 18 = 0$

题目6:  $91 + 9 = 0$

还要努力！你答对了0道题。

请输入你想做的题目数量（如10）：|